

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一三學年度上學期第一次定期評量				成績	家長簽章
自然科試卷	四年甲班	號	姓名：		

一、是非題(每題2分,共22分)

- (X)1. 水生植物依生長方式可以分為漂浮性、浮游性、沉水性和挺水性。
- (X)2. 布袋蓮的葉柄膨大,可以儲存養分。
- (X)3. 水生動物都是用鰓呼吸,如魚、蝌蚪、青蛙。
- (X)4. 水域環境都是天然形成的。
- (O)5. 核能發電廠會排放熱廢水,使附近海域的珊瑚白化死亡。
- (X)6. 發生地震時,為了更快逃生,可以搭乘電梯。
- (X)7. 荷花的葉柄是實心的,因此可以支撐葉子。
- (X)8. 震度是指地震的搖晃程度,共分成7級。
- (X)9. 地震的規模愈大,表示搖晃程度愈劇烈。
- (O)10. 我們無法預測地震的發生,但可以透過地震預警系統,在地震發生時盡快逃生。
- (X)11. 海洋是世界上最大的淡水生態環境。

二、選擇題(每題2分,共40分)

- (1)1. 下列哪一種水生動物是用鰓呼吸?
①螃蟹 ②青蛙 ③紅娘華 ④斑龜
- (2)2. 下列哪一個不是屬於水域環境?
①生態池 ②高山 ③溪流 ④海洋
- (1)3. 魚類的身體中間粗,頭尾細,有什麼功用呢?
①減少在水中游泳的阻力
②比較不容易被天敵發現
③可以吸收更多氧氣
④可以減少水分散失
- (2)4. 關於水生動物的運動方式,下列何者錯誤?
①魚類用擺動鰭游水
②蝌蚪擺動尾鰭游水
③螃蟹用八隻腳爬行
④青蛙用後腳跳躍
- (3)5. 住在海岸地區的居民,最不可能以哪一種食物為主要食物?
①飛魚 ②海帶 ③小米 ④牡蠣
- (4)6. 下列哪一種水生植物的類型與其他三者不同?
①台灣萍蓬草 ②睡蓮
③龍骨瓣苔菜 ④荷花
- (4)7. 觀察水域環境時,不需要攜帶下列何者?
①水桶 ②圖鑑 ③撈網 ④墨鏡

- (2)8. 下列何者不是生活在高山環境的生物?
①黃喉貂 ②小丑魚
③玉山圓柏 ④玉山箭竹
- (1)9. 小米週末出遊時觀察到苔蘚、蝦子和螃蟹,他最有可能到哪一種環境?
①溪流 ②海洋 ③潮間帶 ④森林
- (3)10. 下列哪一種植物的葉子表面有細毛,可以防水?
①睡蓮 ②香蒲 ③大萍 ④浮萍
- (4)11. 下列何者不是地震造成的?
①地面隆起斷裂 ②堰塞湖
③山坡地崩塌 ④學校的榕樹折斷
- (2)12. 關於地表的物質,下列何者顆粒最小?
①沙 ②土壤 ③礫石 ④岩石
- (4)13. 下列何者不是人類對地表的危害?
①過度開發森林 ②開闢山坡地
③在河川地開挖砂石 ④整治河川
- (1)14. 關於震度分級,下列何者正確?
①7級:房屋損壞、山崩地裂
②6級:門窗扭曲變形
③4級:搖晃劇烈,無法走動
④1級:感覺不到。
- (4)15. 下列何者不是地震前須做的防災準備?
①準備避難包 ②進行防震演練
③保護頭部 ④檢查房屋有無龜裂
- (1)16. 地震發生時,應該做什麼?
①保護頭部 ②檢查瓦斯水電管線
③進行防震演練 ④釘牢櫥櫃等家具
- (2)17. 下列何者環境較適合水稻生長?
①海濱泥灘地 ②濕潤的土壤
③低海拔森林 ④排水良好的沙地
- (2)18. 發生地震時,下列哪一個地方最安全?
①班級的教室 ②空曠的操場
③有許多商店的街道 ④老師辦公室
- (1)19. 過度開發森林,對環境會造成什麼影響?
①下雨時容易發生土石流
②河裡的魚蝦容易死亡
③房屋容易倒塌
④山坡地容易崩塌

〈背面還有題目喔!〉

(1) 20. 下列哪一種水生植物的根部是固定在水底的泥土裡？

①荷花 ②浮萍 ③布袋蓮 ④大萍

三、填充題(每格 2 分，共 20 分)

- 請填入各種水生植物類型的名稱，並將下列水生植物的代號填入正確的分類。

①大萍 ②布袋蓮 ③荷花 ④睡蓮 ⑤台灣萍蓬草 ⑥水蘊草	
類型(寫國字)	植物(寫代號)
(漂浮)性	(1)(2)
(浮葉)性	(4)(5)
(沉水)性	(6)
(挺水)性	(3)

四、題組(每格 2 分，共 10 分)

- 請閱讀以下地震報告，並將正確的代號填入空格中：

①震度 ②震央 ③震源深度 ④規模

第 070 號 地震報告

發震時間：112 年 10 月 11 日 18 時 36 分 57 秒

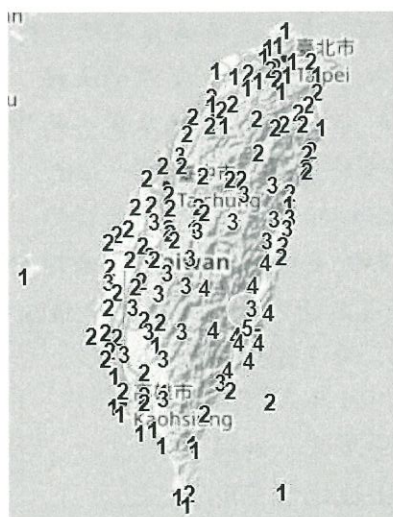
(2)：花蓮縣政府南南西方 88.2 公里

(3)：14.5 公里

(4)：5.8

各地最大(1)：

花蓮縣 5 級	屏東縣 3 級	台中市 2 級
南投縣 4 級	苗栗縣 3 級	台北市 2 級
台東縣 4 級	高雄市 3 級	新竹縣 2 級
台南市 3 級	雲林縣 3 級	嘉義市 2 級
嘉義縣 3 級	新北市 2 級	宜蘭縣 2 級
彰化縣 3 級	桃園市 2 級	澎湖縣 1 級
		新竹市 1 級



- 依據以上報告，哪一個縣市感受到的搖晃程度最劇烈？(寫國字)(花蓮縣)

五、簡答題(每題 1 分，共 3 分)

- 請寫出或畫出 3 種「潮間帶」環境中常見的動物或植物：

招潮蟹、彈塗魚、貝類

- 請設計一個避難包，裡面至少要有 5 項逃生時需要的物品，可以用寫或畫的：

瑞士刀、乾糧、手電筒、手套、水
證件影本

- 請舉出一個保護水域環境的方法(可以用寫或畫的)。

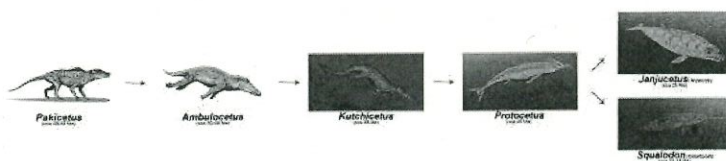
不要用農藥

六、素養閱讀(每題 1 分，共 5 分)

從陸地到海洋，鯨魚「斷捨離」了哪些基因適應？



大約五千萬年前，鯨類開始在水中生活。根據研究，鯨豚類很可能是由有蹄類動物演化而來。一般來說，學者傾向用「獲得新基因」來解釋生物如何在新環境下適應、進而繁衍後代，近來的研究卻表示：陸生動物為了適應水中環境既失去、也得到基因。也就是說失去特定基因與獲得同等重要。



〈背面還有題目喔！〉

基因損失在某些情況下，不僅是針對「已過時功能」所進行的隨機刪除，更可能是一種生物的適應機制。例如在陸地哺乳類動物身上負責調節熱量的體毛，在水中反而會產生阻力。沒有了體毛，鯨類就能夠提升游泳速率、減少被捕食的機會。此時，這類基因的丟失就有助於適應新環境。

科學家發現 85 個在兩種現生鯨類（鬚鯨和齒鯨）演化史中因突變失去作用的基因。其中 8 個已經確定與水生生活的適應有關：比如負責生成陸地哺乳動物口水的基因。它能幫助分解澱粉和潤滑口腔，但這功能在水中顯然不太重要，加上唾液的分泌會加速體內淡水流失，對生活在海水中的鯨類來說十分危險。

不只沒有口水，還可以用半個腦袋睡覺

作為海中哺乳類動物，鯨魚發展出「單側腦半球」的睡眠現象：讓一半的大腦睡覺、一半維持清醒，防止因深度睡眠而錯過換氣。為此，牠們失去了數個和睡眠有關的基因。

另外，鯨類還失去了負責凝固血液的基因，避免血液在海裡凝固堵塞血管；牠們還失去了另外 2 個基因，以防止肺臟失去彈性。喪失某些基因可以降低 DNA 修復機制下產生的基因突變，調整血液中因深度潛水所需之高氧對身體造成的損害。

斷捨離，該丟的就丟吧

透過以上舉例，我們得以稍微理解水生哺乳類的演化史，對生物在適應上的演化機制也多了不同的思考方向。原本棲息在陸上的哺乳類，要想在完全不同的水生環境下生活就得做出必要的割捨；換個環境，原本有益的基因，反而有可能會產生致命傷害。

（文章來源：泛科學）

- (1) 1. 鯨魚生活在哪一種水域環境中？
①海洋 ②生態池 ③溪流 ④湖泊
- (4) 2. 為什麼鯨魚會失去某些基因？
①為了幫助牠們繁殖
②為了讓體型變得更大
③為了在陸地上生存
④為了在海水中生存
- (3) 3. 下列關於鯨魚的敘述，何者正確？
①鯨魚沒有一半的大腦
②鯨魚是從魚類演化而來的
③鯨魚沒有口水
④鯨魚的皮膚上有細毛

- (2) 4. 下列何者不是鯨魚在演化過程中失去的基因？
①生產口水的基因
②強化肺臟的基因
③凝固血液的基因
④生成體毛的基因
- (1) 5. 下列何者是鯨魚的呼吸器官？
①肺 ②鰓 ③腹足 ④呼吸管

〈題目到此結束，記得檢查！〉